DOCUMENTATION TECHNIQUE

Mise en place d’un LMS

Déploiement de Moodle sur Ubuntu Server
avec base de données MySQL et stockage NAS OpenMediaVault

Projet	Mise en place d’une plateforme e-learning
LMS	Moodle
Serveur	Ubuntu Server 24.04 LTS
Base de données	MySQL
Stockage	OpenMediaVault / NAS
Partage réseau	SMB/CIFS — Samba

Document synthétique destiné à présenter le projet, son architecture et les principales étapes de déploiement.

Sommaire

01 Contexte et objectifs

02 Architecture de la solution

03 Préparation d’Ubuntu Server

04 Déploiement de l’environnement LAMP

05 Installation et configuration de Moodle

06 Mise en place du NAS OpenMediaVault

07 Connexion Ubuntu ↔ NAS

08 Gestion des utilisateurs et validation

09 Sécurité et limites du projet

10 Bilan et compétences mobilisées

01 — Contexte et objectifs

L'objectif du projet est de mettre en place pour l'entreprise FKV une solution d'e-learning hébergée localement. La plateforme doit centraliser les formations et permettre la gestion des utilisateurs, des cours, des évaluations et des ressources.

- Déployer un LMS avec Moodle.
- Héberger Moodle sur Ubuntu Server 24.04 LTS.
- Mettre en place une base de données MySQL.
- Centraliser les fichiers et sauvegardes sur un NAS.
- Permettre l'accès au stockage depuis Ubuntu via SMB/CIFS.

Fonctionnalités prévues

- Cours et ressources pédagogiques.
- Annuaires et gestion des inscriptions.
- Agenda et outils de communication.
- Chat, forums et sondages.
- Devoirs, QCM et projets.
- Fonctionnalités collaboratives et suivi des utilisateurs.

02 — Architecture de la solution

Composant	Fonction
Ubuntu Server 24.04	Système serveur hébergeant la plateforme
Apache	Serveur Web recevant les requêtes HTTP
PHP	Interprétation du code Moodle
Moodle	Plateforme LMS
MySQL	Stockage des données applicatives
phpMyAdmin	Administration de la base de données
OpenMediaVault	Gestion du serveur NAS
Samba / SMB-CIFS	Partage des fichiers sur le réseau

Flux principal : navigateur → Apache → PHP/Moodle → MySQL.

Flux stockage : serveur Ubuntu → SMB/CIFS → OpenMediaVault → NAS.

03 — Préparation d'Ubuntu Server

Ubuntu Server est utilisé comme système d'exploitation du serveur. Le projet prévoit également l'utilisation de SSH afin de faciliter l'administration à distance.

Mise à jour du système

```
sudo apt update && apt upgrade
```

Installation des outils réseau et téléchargement

```
sudo apt install net-tools
sudo apt install wget
```

net-tools fournit notamment ifconfig, netstat et route. **wget** permet de télécharger des fichiers depuis la ligne de commande.

04 — Déploiement de l'environnement LAMP

Moodle repose sur une architecture LAMP : Linux, Apache, MySQL/MariaDB et PHP. Apache reçoit les requêtes, PHP exécute le code Moodle et MySQL stocke les données de la plateforme.

PHP

```
sudo apt install -y php8.3
php -v
```

Extensions PHP nécessaires

```
sudo apt install -y php8.3-{mbstring,curl,zip,mysql,mysqli,gd,xml,redis}
```

Composer

Composer est utilisé comme gestionnaire de dépendances PHP.

```
wget https://getcomposer.org/installer
php installer
sudo mv composer.phar /usr/local/bin/composer
composer -v
```

Apache

```
sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
# Dans : AllowOverride All
sudo a2enmod rewrite
sudo service apache2 restart
```

L'activation de mod_rewrite permet la réécriture des URL. Le fichier de configuration Apache doit autoriser les fichiers .htaccess.

MySQL

```
sudo apt install -y mysql-server
sudo mysql
```

05 — Installation et configuration de Moodle

Les paquets nécessaires sont installés avant le téléchargement de Moodle.

```
sudo apt install -y mysql-client mysql-server apache2 php php-mysql php-mbstring php-xml php-curl php-zip
php-gd php-intl php-soap
```

Téléchargement et extraction

```
wget https://download.moodle.org/download.php/direct/stable405/moodle-latest-405.tgz
sudo mv moodle-latest-405.tgz /var/www/html/
cd /var/www/html/
sudo tar -xf moodle-latest-405.tgz
```

Répertoire de données

```
cd /var/www/
sudo mkdir moodledata
sudo chown www-data moodledata
```

Base de données Moodle

```
sudo mysql
CREATE DATABASE moodle DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'moodleuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'yourpassword';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, CREATE TEMPORARY TABLES, DROP, INDEX, ALTER ON moodle.* TO
'moodleuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
quit
```

Finalisation dans le navigateur

- Accéder à l’adresse IP du serveur suivie de /moodle.
- Choisir la langue française.
- Valider les chemins d’accès.
- Renseigner les paramètres de la base de données.
- Créer ou compléter config.php.
- Accepter les conditions.
- Vérifier l’environnement.
- Créer le compte administrateur et renseigner les informations du site.

Correction de max_input_vars

```
sudo nano /etc/php/8.3/apache2/php.ini
# Définir : max_input_vars = 5000
```

Le paramètre max_input_vars définit le nombre maximal de champs qu’un formulaire PHP peut envoyer au serveur.

06 — Mise en place du NAS OpenMediaVault

OpenMediaVault est utilisé pour centraliser les données sur un serveur NAS. Le document prévoit une adresse IP fixe afin de garantir un accès stable au serveur.

Configuration

- Installer OpenMediaVault sur une machine dédiée ou virtuelle.
- Configurer une adresse IP fixe.
- Configurer la passerelle et le DNS.
- Administrer OpenMediaVault via son interface Web.
- Activer le service SMB/CIFS.
- Créer un partage et définir ses permissions.
- Créer un utilisateur avec les droits nécessaires.

Partage réseau

Le protocole SMB/CIFS, fourni par Samba, permet au serveur Ubuntu d'accéder aux fichiers du NAS comme à un stockage distant.

07 — Connexion Ubuntu ↔ NAS

Installation des outils CIFS

```
sudo apt update
sudo apt install cifs-utils -y
```

Création du point de montage

```
sudo mkdir /mnt/nas
```

Montage du partage

```
sudo mount -t cifs //192.168.1.10/Partage-Ubuntu /mnt/nas -o
username=utilisateur,password=motdepasse,iocharset=utf8
```

Vérification

```
df -h
```

Une fois monté, le contenu du partage est accessible depuis **/mnt/nas**. L'adresse IP, le nom du partage et les identifiants correspondent aux paramètres configurés dans OpenMediaVault.

08 — Gestion des utilisateurs et validation

Moodle permet de gérer différents rôles, notamment administrateur, enseignant et étudiant. La configuration comprend la création des comptes, l'attribution des permissions et l'organisation des cours.

Validation de l'installation

- Accès à Moodle depuis le navigateur.
- Vérification de l'environnement par Moodle.
- Connexion à la base de données.
- Accès au tableau de bord.
- Vérification du montage du NAS avec df -h.
- Vérification de l'accès aux fichiers partagés.

09 — Sécurité et limites du projet

Le projet a été réalisé dans un environnement local de test. La configuration de sécurité n'a donc pas été renforcée au-delà des besoins de cet environnement.

Élément	État dans le projet
HTTPS / certificat SSL	Non mis en place
Durcissement avancé du serveur	Non mis en place
Sécurisation avancée de la base	Non détaillée
Contexte d'utilisation	Réseau local / environnement de test

10 — Bilan et compétences mobilisées

Le projet couvre l'installation d'un serveur Web, le déploiement d'un LMS, l'administration d'une base de données et l'intégration d'un stockage réseau.

Compétences techniques mobilisées

- Administration Linux / Ubuntu Server.
- Installation et configuration d'Apache.
- Installation et configuration de PHP.
- Administration MySQL.
- Déploiement et configuration de Moodle.
- Gestion des utilisateurs et des permissions.
- Administration d'un NAS avec OpenMediaVault.
- Configuration d'un partage SMB/CIFS.
- Montage d'un stockage réseau sous Linux.
- Utilisation de la ligne de commande et diagnostic de services.

Résultat

La solution obtenue fournit une plateforme Moodle accessible sur le réseau local et un stockage NAS permettant de centraliser les ressources et sauvegardes. Le projet constitue une mise en pratique complète de l'administration système et réseau.

Référence du contenu

Document source : « SOUTENANCE — MISE EN PLACE D'UN LMS », projet réalisé autour de Moodle, Ubuntu Server et OpenMediaVault.